부모용 진행 안내 · 정수와 유리수의 뺄셈

중1 수학 · 정수와유리수 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INTSUB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지(주황·파랑), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 유리수(정수·소수·분수)의 뺄셈을 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐 계산하고, 음수를 빼면 오히려 커지는 까닭을 수직선의 반대 방향 이동으로 설명한다.
확인 두 수의 뺄셈(S06, S07, S11 ①~④, S13 ①②, 활동지 1·2·3·5)
성공 기준 (−4) − (−9) = (−4) + (+9) = +5처럼 빼는 수의 부호만 바꾸어 덧셈식으로 쓰고 바르게 계산하며, 기온 차 (+4) − (−6) = 10을 구한다.

목표 B 덧셈과 뺄셈이 섞인 식과 괄호가 생략된 식을 뺄셈을 덧셈으로 고친 뒤 교환법칙·결합법칙으로 양수끼리, 음수끼리 모아 계산한다.
확인 섞인 식(S10, S11 ⑤⑥, S13 ③, 활동지 4·6)
성공 기준 5 − 9 + 2 − 6 = (+7) + (−15) = −8처럼 괄호를 살려 덧셈으로 고친 뒤 계산하고, 뺄셈인 채로는 순서를 바꿀 수 없음을 예로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수의 덧셈
- 분모가 다른 분수의 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수의 덧셈, 분모가 다른 분수의 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
빼기만 더하기로 바꾸고 빼는 수의 부호는 그대로 둔다((−3) − (−7) = (−3) + (−7)).	수직선에서 빼면 더할 때와 반대 방향으로 감을 보이고, ‘빼기와 부호를 짝으로 바꾼다’고 말하게 한다(S04, S07).

앞의 수(빼지는 수)의 부호까지 바꾼다((−2.4) − (+1.6) = (+2.4) + (−1.6)).	바꾸는 것은 연산 기호와 빼는 수의 부호 두 가지뿐임을 단계로 확인한다(S05, S12).
빼면 항상 작아진다고 생각해 음수를 뺀 결과를 작게 쓴다.	빼는 수가 1씩 작아지면 차가 1씩 커지는 규칙을 표로 확인한다(S03).
뺄셈인 채로 순서를 바꾸거나 묶는다((+5) − (+2) = (+2) − (+5)).	덧셈으로 고친 뒤에만 교환법칙·결합법칙을 쓰고, 순서를 바꾼 두 뺄셈의 답을 비교한다(S08, S13 ③).

오늘 다루지 않는 것 정수와 간단한 소수·분수(분모 6 이하)의 뺄셈, 덧셈과 뺄셈이 섞인 식(네 항 이하)과 괄호가 생략된 식의 계산을 다룬다. 곱셈·나눗셈과 섞인 식(혼합 계산 차시), 중괄호·대괄호가 겹친 식, 문자를 쓴 식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정수와 유리수의 덧셈, 분수의 뺄셈)	약 3분	—
S03	규칙 찾기로 음수를 빼면 커짐을 보기	약 3분	A
S04	수직선 위의 이동으로 뺄셈 나타내기(빼면 반대 방향)	약 3분	A
S05	빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(두 수의 뺄셈)	약 4분	A
S07	오개념 비교(빼기만 더하기로 바꿈)	약 2분	A
S08	덧셈과 뺄셈이 섞인 식(시범)	약 3분	B
S09	괄호가 없는 식 계산(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(섞인 식)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제와 성질)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(덧셈 규칙, 분수의 뺄셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 정수와 유리수의 뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기온 차를 구하는 상황으로 음수를 빼는 계산이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “낮에는 영상 3도, 밤에는 영하 2도였어. 기온이 몇 도 차이 날까?”
- “차는 뺄셈으로 구하지? 식으로 쓰면 (+3) − (−2)야. 오늘은 이런 뺄셈을 배울 거야.”

예상 답

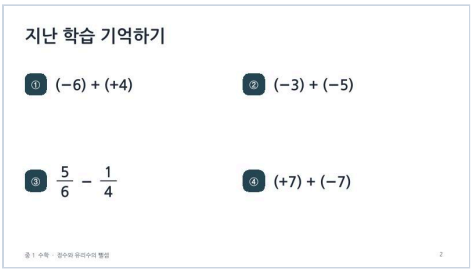
- “1도요.” “5도요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 온도계를 세로로 그리고 −2에서 +3까지 칸을 세어 봅니다(5칸).

주의

- 답은 +5, 곧 5 °C 차이입니다. S04에서 수직선으로 다시 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(주황: 오른쪽 이동, 파랑: 왼쪽 이동), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(정수와 유리수의 덧셈, 분수의 뺄셈) · 약 3분

부호가 같은·다른 두 수의 덧셈과 분모가 다른 분수의 뺄셈을 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 뺄셈을 덧셈으로 고친 뒤 이 덧셈을 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 부호가 같아, 달라? 절댓값이 큰 수는?”
- “③은 통분해서 빼 볼래?”

정답

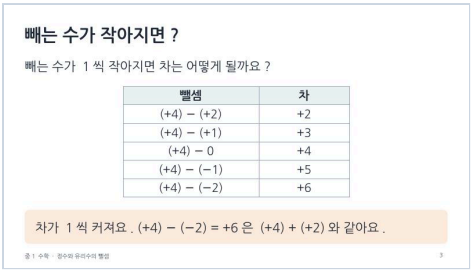
- ① −2
- ② −8
- ③ 12분의 7 (12분의 10 − 12분의 3)
- ④ 0

막히면

- ①②④가 흔들리면 S15(보충)에서 덧셈 규칙을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수의 덧셈’을 먼저 다시 합니다.
- ③이 어려우면 초5 ‘분모가 다른 분수의 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ①을 +2나 −10으로 쓰면 덧셈 규칙이 흔들리는 것입니다. 오늘 뺄셈은 모두 덧셈으로 바꾸어 계산하므로 꼭 바로잡고 갑니다.



S03 빼는 수가 작아지면? · 규칙 찾기로 음수를 빼면 커짐을 보기 · 약 3분

빼는 수가 1씩 작아지면 차가 1씩 커지는 규칙을 이어 가며, 음수를 빼면 양수를 더한 것과 같아짐을 발견합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(+4) − (+2)는 4 − 2와 같지? 빼는 수가 1, 0으로 작아지면 차는?”
- “규칙대로라면 −1을 빼면 차가 얼마가 될까? −2를 빼면?”
- “(+4) − (−2) = +6은 4에 무엇을 더한 것과 같아?”

예상 답

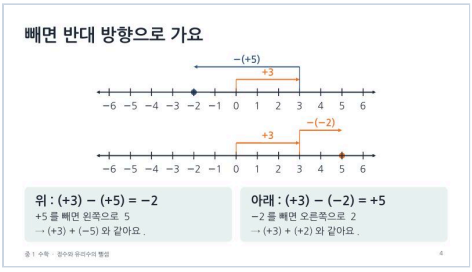
- “3, 4로 1씩 커져요.” “+5, +6이요.” “+2를 더한 것과 같아요.”

막히면

- 윗줄 세 개는 초등학교에서 하던 뺄셈임을 먼저 확인하고, 차가 커지는 규칙만 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- ‘빼면 항상 작아진다’는 생각(M3)을 바로잡는 장입니다. 음수를 빼면 오히려 커집니다.



S04 빼면 반대 방향으로 가요 · 수직선 위의 이동으로 뺄셈 나타내기(빼면 반대 방향) · 약 3분

어떤 수를 빼는 것은 그 수를 더할 때와 반대 방향으로 이동하는 것이므로, 빼는 수의 부호를 바꾸어 더한 것과 같음을 수직선으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “+5를 더하면 오른쪽으로 5칸 갔지? 그럼 +5를 빼면 반대로 어느 쪽으로 갈까?”
- “−2를 더하면 왼쪽으로 가니까, −2를 빼면?”
- “처음 질문 (+3) − (−2)의 답은?”

예상 답

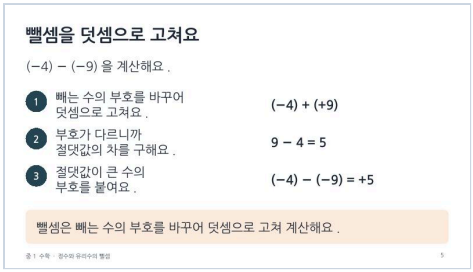
- “왼쪽으로 5칸 가서 −2예요.” “오른쪽으로 2칸 가서 +5예요.” “기온 차는 5도예요.”

막히면

- 연필 끝을 0에 두고 +3까지 간 뒤, 더할 때와 반대쪽으로 움직이게 합니다.

주의

- 화살표 색: 오른쪽 이동은 주황, 왼쪽 이동은 파랑입니다(덧셈 차시와 같은 약속).
- −(+5)는 ‘+5를 뺀다’는 뜻의 이름표입니다.



S05 뺄셈을 덧셈으로 고쳐요 · 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로(시범) · 약 3분

빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고친 뒤, 지난 차시의 덧셈 규칙으로 계산하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빼기를 더하기로 바꾸면서, 빼는 수 −9의 부호도 바꿔. 그럼 어떤 식이 돼?”
- “(−4) + (+9)는 부호가 다르지? 지난 시간 규칙으로 계산해 볼래?”

예상 답

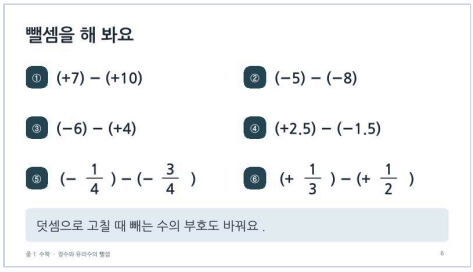
- “(−4) + (+9)요.” “9 − 4 = 5에 +를 붙여서 +5예요.”

막히면

- S04의 수직선처럼 −4에서 출발해 −9를 빼니까 오른쪽으로 9칸 가 보게 합니다.

주의

- 바꾸는 것은 두 가지: 빼기 → 더하기, 빼는 수의 부호. 앞의 수(빼지는 수)의 부호는 바꾸지 않습니다(M1, M2).
- 답의 약속: 양수는 +5처럼 +를 붙여 써도, 5로 써도 맞습니다(덧셈 차시와 같음).
- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 뺄셈을 해 봐요 · 안내받는 연습(두 수의 뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 정수·소수·분수의 뺄셈을 덧셈으로 고쳐 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 덧셈식으로 고쳐 써 볼래? 그다음 덧셈 규칙으로 계산해.”
- “⑤⑥은 덧셈으로 고친 뒤 통분해 봐.”

정답

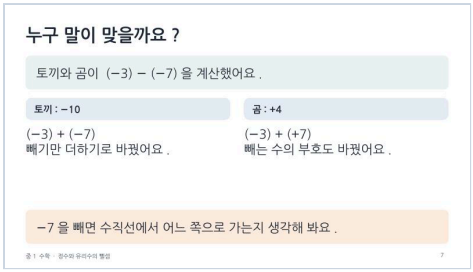
- ① (+7) + (−10) = −3
- ② (−5) + (+8) = +3
- ③ (−6) + (−4) = −10
- ④ (+2.5) + (+1.5) = +4
- ⑤ (−4분의 1) + (+4분의 3) = +(4분의 2) = +(2분의 1)
- ⑥ (+6분의 2) + (−6분의 3) = −(6분의 1)

막히면

- 덧셈식으로 고치는 것까지만 먼저 하게 하고, 계산은 S15의 덧셈 규칙을 보며 합니다.

주의

- ③을 −2로 쓰면 빼는 수의 부호를 바꾸지 않은 것입니다(M1).
- ⑤는 약분해 2분의 1로 씁니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빼기만 더하기로 바꿈) · 약 2분

빼기만 더하기로 바꾸고 빼는 수의 부호는 그대로 두는 실수(M1)를 수직선의 방향으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “−7을 더하면 왼쪽으로 가지? 그럼 −7을 빼면 어느 쪽으로 가?”
- “−3에서 오른쪽으로 7칸 가면 어디야?”

예상 답

- “오른쪽이요. +4에 도착해서 곰이 맞아요.”

정답

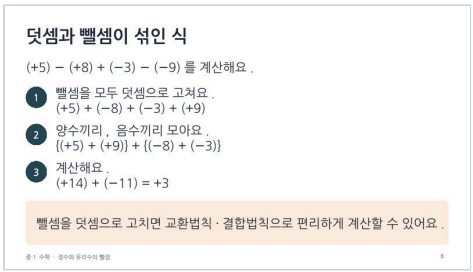
- 곰이 맞습니다. (−3) − (−7) = (−3) + (+7) = +4
- 토끼는 빼기를 더하기로 바꾸면서 빼는 수의 부호를 바꾸지 않았습니다.

막히면

- −8부터 5까지 수직선을 그리고 −3에서 출발해 오른쪽으로 7칸 셉니다.

주의

- ‘빼기를 더하기로 바꾸면 부호도 짝으로 바뀐다’고 한 번에 말하게 합니다.



S08 덧셈과 뺄셈이 섞인 식 · 덧셈과 뺄셈이 섞인 식(시범) · 약 3분

덧셈과 뺄셈이 섞인 식은 뺄셈을 모두 덧셈으로 고친 뒤 덧셈의 교환법칙·결합법칙으로 양수끼리, 음수끼리 모아 계산함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “뺄셈이 두 개 있지? 둘 다 덧셈으로 고쳐 볼래?”
- “이제 덧셈만 있으니 순서를 바꿔도 돼. 양수끼리, 음수끼리 모으면?”
- “앞에서부터 차례로 계산해도 같은 답이 나오는지 확인해 볼래?”

예상 답

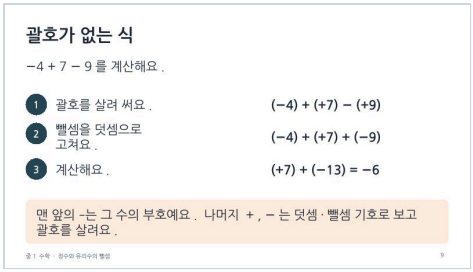
- “(+5) + (−8) + (−3) + (+9)요.” “(+14) + (−11) = +3이에요.”

막히면

- 두 수씩 앞에서부터 차례로 계산하게 해도 됩니다: (+5) − (+8) = −3, (−3) + (−3) = −6, (−6) − (−9) = +3.

주의

- 뺄셈인 채로 순서를 바꾸면 안 됩니다. (+5) − (+2)와 (+2) − (+5)는 다릅니다(S13 ③). 꼭 덧셈으로 고친 뒤에 모읍니다(M4).



S09 괄호가 없는 식 · 괄호가 없는 식 계산(시범) · 약 3분

부호와 괄호가 생략된 식을 괄호를 살려 쓴 뒤, 덧셈으로 고쳐 계산하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “맨 앞의 −4는 음수 4야. 7 앞의 +는 더하기, 9 앞의 −는 빼기지.”
- “괄호를 살려 쓰면 (−4) + (+7) − (+9)야. 뺄셈을 덧셈으로 고쳐 볼래?”
- “음수끼리 모으면?”

예상 답

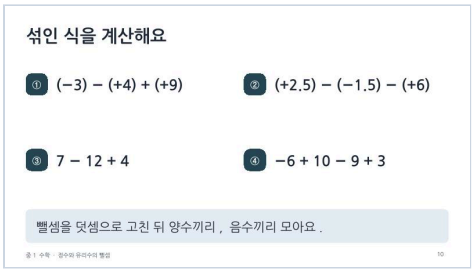
- “(−4) + (+7) + (−9)요.” “(−4) + (−9) = −13, (+7) + (−13) = −6이에요.”

막히면

- −4 + 7 − 9를 ‘−4, +7, −9를 모두 더한다’로 읽어 주고, 음수끼리 먼저 더하게 합니다.

주의

- 익숙해지면 괄호를 쓰지 않고 바로 (−4) + (−9) + 7처럼 모아 계산해도 됩니다.
- 7 − 12처럼 작은 수에서 큰 수를 빼는 것도 이제 할 수 있습니다: 7 − 12 = −5.



S10 섞인 식을 계산해요 · 안내받는 연습(섞인 식) · 약 4분

도움을 받으며 덧셈과 뺄셈이 섞인 식, 괄호가 생략된 식을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 뺄셈을 덧셈으로 고치면 어떤 식이 돼?”
- “③④는 괄호를 살려 써 볼래?”

정답

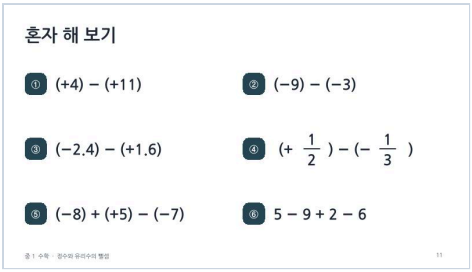
- ① (−3) + (−4) + (+9) = (−7) + (+9) = +2
- ② (+2.5) + (+1.5) + (−6) = (+4) + (−6) = −2
- ③ (+7) + (−12) + (+4) = (+11) + (−12) = −1
- ④ (−6) + (+10) + (−9) + (+3) = (+13) + (−15) = −2

막히면

- 앞에서부터 두 수씩 차례로 계산하게 하고, 모아서 계산한 답과 같은지 비교합니다.

주의

- 모으는 방법이 달라도 답이 같으면 모두 맞습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 두 수의 뺄셈(A)과 덧셈·뺄셈이 섞인 식(B)을 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 덧셈식으로 고친 식도 꼭 써 줘.”

정답

- ① (+4) + (−11) = −7
- ② (−9) + (+3) = −6
- ③ (−2.4) + (−1.6) = −4
- ④ (+6분의 3) + (+6분의 2) = +(6분의 5)
- ⑤ (−8) + (+5) + (+7) = +4
- ⑥ (+5) + (−9) + (+2) + (−6) = (+7) + (−15) = −8

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “덧셈으로 고치면?” “빼는 수의 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~④가 맞으면 목표 A, ⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호를 바꾸는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②는 덧셈식으로 어떻게 고쳤어?”

정답

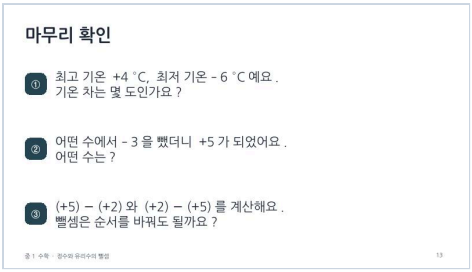
- ① −7 ② −6 ③ −4 ④ +(6분의 5) ⑤ +4 ⑥ −8

막히면

- ①~④가 틀리면 S04·S05·S07로, ⑤⑥이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(생활 문제와 성질) · 약 3분

생활 문제를 뺄셈식으로 나타내 계산하고, 뺄셈과 덧셈의 관계, 뺄셈에서 교환법칙이 성립하지 않음을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 높은 기온에서 낮은 기온을 빼면 돼. 식으로 써 볼래?”
- “②는 □ − (−3) = +5야. −3을 빼는 것은 무엇을 더하는 것과 같지?”
- “③은 두 답을 비교해 봐.”

정답

- ① (+4) − (−6) = (+4) + (+6) = +10, 10 °C
- ② +2 (□ + (+3) = +5이므로 □ = +2)
- ③ +3과 −3. 답이 다르므로 뺄셈은 순서를 바꾸면 안 됩니다(교환법칙이 성립하지 않음).

막히면

- ①은 온도계를 그려 −6에서 +4까지 칸을 세게 합니다.
- ②는 +2, +8 같은 수를 넣어 보고 맞는지 확인하게 해도 됩니다.

주의

- 식과 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①을 −2(4 − 6)로 답하면 S04를 다시 봅니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “뺄셈을 덧셈으로 고칠 때 바꾸는 것 두 가지는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “빼기를 더하기로, 빼는 수의 부호를 반대로요.”

정답

- ① −5
- ② +5
- ③ −1

막히면

- S04와 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정수와 유리수의 곱셈’에서는 음수의 개수로 곱의 부호를 정합니다.



S15 **보충: 덧셈 규칙 다시 보기** · 선수 학습 보충(덧셈 규칙, 분수의 뺄셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 수직선과 절댓값으로 덧셈 규칙을, 통분으로 분수의 뺄셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “(−6) + (+4)를 수직선에서 해 볼까? 왼쪽으로 6, 오른쪽으로 4 가면?”
- “(−2) + (−3)은 같은 쪽으로 두 번 가지?”
- “6분의 5 − 4분의 1은 분모를 12로 맞춰 볼래?”

정답

- (−6) + (+4) = −2
- (−2) + (−3) = −5
- 12분의 10 − 12분의 3 = 12분의 7

막히면

- 공책에 수직선을 그리고 색연필로 화살표를 그리며 칸을 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수의 덧셈’과 초5 ‘분모가 다른 분수의 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(−1) + (−4) = −5 (0에서 왼쪽으로 1, 다시 왼쪽으로 4)
2	(+6) + (−9) = −3 / (−4) + (+10) = +6 / (−7) + (−2) = −9 / (+3) + (+5) = +8 / (−1.5) + (+4) = +2.5
3	(−3분의 1) + (−2분의 1) = −(6분의 5) / (+4분의 3) + (+4분의 1) = +1
4	① +8 ② −2 ③ −2 ④ +1
5	(+5) − (−8) = (+5) + (+8) = +13, 13 °C
6	① ○ ((−3) + (+3) = 0) ② × (−3과 +3으로 다름) ③ ○ (7 + 2 = 9)
7	① −5 ② +5 ③ −1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 덧셈 규칙 흔들림(보충 S15) □ 분수 뺄셈 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 두 수의 뺄셈(①~④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 빼는 수의 부호를 안 바꿈(M1) □ 앞 수의 부호까지 바꿈(M2) □ 빼면 항상 작아진다고 봄(M3) □ 뺄셈인 채로 순서를 바꿈(M4) □

메모: _____